Tracciabilità materie prime collegata all'ERP

Riepilogo del progetto - MES Banbury / Distinte Base

1. Obiettivo

Digitalizzare la tracciabilità delle materie prime usate nelle mescole: sapere, per ogni batch, quali lotti di quali fornitori (e con quale bolla di ingresso) sono stati pesati, da chi, quando e in che quantità. Oggi il foglio stampato dall'operatore riporta i lotti scritti a mano nella colonna "N° Tracabilité".

2. Principio chiave: lotto interno sempre

Ogni materia prima che entra riceve un **lotto interno** (es. L26-000123) con etichetta stampata da noi. I reparti scansionano solo quella etichetta. Il lotto e il QR del fornitore si leggono una sola volta, all'ingresso merce; se il fornitore non li ha, il lotto interno basta e viene associato alla bolla di ingresso.

3. Collegamento con l'ERP

Sistema	Ruolo
Oracle POKER (ERP)	Fonte delle **bolle di ingresso**: numero, data, fornitore, articolo, quantità, lotto fornitore. Verranno importate per precompilare l'ingresso merce (nessuna digitazione doppia).
SQL Server "Mondo" (SRV-BAMBURY)	Database MES: distinte base, lotti, movimenti, prelievi per batch.
DB GOVONI-Silos (SQL, SRV-BAMBURY)	Quantità caricata nei silos: serve per attribuire il consumo automatico al lotto caricato nel silo.
Distinta Base (KP0510)	Ricetta del batch: componenti, pesi, tolleranze, fasi/zone.

4. Flusso operativo

Fase	Cosa succede
1. Ingresso merce	Si sceglie la bolla (da Oracle), si scansiona il QR del fornitore o si digita il lotto. Il sistema crea il lotto interno e stampa l'etichetta (sacco/pallet). Il lotto nasce in stato DA VALIDARE.
2. Avvio mescola	Il N° LOT del foglio (es. 26/0181) diventa l'ID batch, stampato anche come QR sulle liste per zona. Il programma stampa le liste per le cinque zone di prelievo e/o le mostra su un monitor.
3. Prelievo in zona	Con la pistola: scan batch, scan etichetta lotto, pesata. Controlli: materiale giusto, lotto validato (altrimenti avviso "merce da validare"), non scaduto/bloccato, FEFO, residuo sufficiente, peso entro Mini/Maxi.
4. Etichetta dose	A ogni pesata si stampa l'etichetta del sacchetto (batch, MP, lotti, peso netto, operatore, QR).
5. Silos	Il consumo automatico viene attribuito al lotto caricato nel silo in quel momento.
6. Chiusura batch	Si chiude con tutte le righe completate: il risultato sostituisce i lotti scritti a mano.

Tracciabilità in entrambe le direzioni: dal lotto fornitore ai batch in cui è finito, e dal batch ai lotti e alle bolle di ingresso.

5. Avvio ricetta: liste per zona e monitor

Quando c'è da produrre una ricetta, il programma prepara il lavoro per le **cinque zone dedicate al prelievo**:

- **Stampa per zona** (già avviata con "Imprimer par zone"): ogni zona riceve la lista dei soli prodotti che deve recuperare, con batch, quantità previste e tolleranze, e il QR del batch.
- **Monitor di reparto** (previsto): su uno schermo, in ogni zona o in posizione centrale, compaiono le cose da preparare per il batch in corso: materiale, quantità prevista, tolleranza e stato (da fare / in corso / completato).
- Le due modalità sono complementari: la stampa resta il riferimento cartaceo, il monitor si aggiorna man mano che le zone registrano i prelievi con la pistola.
- Quando tutte le zone hanno completato le loro righe, il batch può essere chiuso.

6. FEFO e merce da validare

Quando l'operatore scansiona un'etichetta in zona, il programma applica questi controlli in sequenza:

Controllo	Comportamento
1. Materiale	Il lotto deve essere della materia prima richiesta dalla riga; altrimenti errore "materiale sbagliato".
2. Merce da validare	Un lotto appena arrivato ha stato **DA VALIDARE**. Se viene scansionato si apre l'avviso **"Merce ancora da validare"** e il prelievo è bloccato: il materiale non può essere usato finché il responsabile qualità/magazzino non lo valida.
3. Lotto bloccato o scaduto	Prelievo bloccato con messaggio.
4. FEFO	Tra i lotti della stessa materia prima già validati, con residuo e non scaduti, si cerca se ne esiste uno con scadenza più vicina di quello scansionato. Se sì, compare un avviso con l'elenco (lotto, scadenza, residuo) e la richiesta "Usare comunque questo lotto?". Con No il prelievo non viene registrato; con Sì passa e resta annotato **deroga FEFO** nell'esito.
5. Residuo e tolleranza	Il residuo del lotto deve bastare; il peso deve rientrare in Mini/Maxi, altrimenti si chiede conferma e l'esito è "fuori tolleranza".

- **Esempio FEFO:** due lotti validati della stessa MP, A (scad. dicembre) e B (scad. giugno). Scansionando A, il programma avvisa che B scade prima.
- I lotti ancora da validare **non** vengono proposti come alternativa FEFO, perché non utilizzabili.
- Un lotto senza scadenza viene preceduto da qualunque lotto con scadenza; i lotti senza scadenza non generano avvisi verso gli altri.
- **Validazione:** all'ingresso merce il lotto nasce DA VALIDARE; con "Valida lotto" passa a OK e il sistema registra chi ha validato, data e ora.

7. Attrezzature

- **Pistole Android** con scanner 2D, touch con guanti, IP65/67 (es. Zebra TC22/TC27, Honeywell EDA52): una per zona (5), più magazzino e scorta.
- **Bilance Ohaus** già in uso, collegate in TCP (porta 9761). Un solo client alla volta: serve un servizio unico che tiene la connessione e fornisce il peso stabile.
- **Monitor di reparto** (previsto) per mostrare le cose da preparare per il batch in corso.
- **Stampanti Zebra** in rete (porta 9100). Etichette 100x60 mm in poliestere/polipropilene con nastro in resina.
- **Zone molto polverose:** preferire la stampante in un punto pulito vicino, oppure un armadio protetto con grado IP; pulizia periodica della testina.

8. Modello dati (SQL Server)

Tabella	Contenuto
MpLotto	Lotto interno, codice MP, lotto fornitore, fornitore, bolla, scadenza, quantità, stato
MpMovimento	Registro append-only (ingresso, prelievo, rettifica, scarto): il residuo è la somma dei movimenti
Batch	ID batch (N° LOT), distinta, revisione, data, numero mescole, stato
BatchPrelievo	Batch, zona, lotto, quantità prevista/min/max/pesata, esito, operatore, data/ora
SiloCarichi	Silo, lotto interno, data carico/scarico

9. Stato attuale

È disponibile la classe **TracciabilitaManager** (modalità manuale, senza collegamento al database: SQL in commento):

- Ingresso merce con generazione lotto interno e etichetta ZPL; validazione e blocco/sblocco lotto.
- Prelievo per zona con controlli (materiale, merce da validare, stato, scadenza, FEFO, residuo, tolleranza) e conversione g/kg.
- Lettura del peso stabile dalla bilancia Ohaus (TCP) e stampa dell'etichetta dose sulla Zebra della zona.
- Ricerca di tracciabilità per batch, lotto interno, lotto fornitore, bolla, codice MP.

10. Prossimi passi e dati mancanti

- Tabella/vista Oracle POKER delle bolle di ingresso (colonne) per l'import.
- Tabella dei silos nel DB GOVONI-Silos su SRV-BAMBURY (colonne) per i consumi automatici.
- Esempio di riga grezza dallo stream della bilancia Ohaus (peso fermo e in movimento) per verificare la stabilità.
- IP di bilance e stampanti per zona; server dove far girare il servizio e le API per le pistole.
- Riattivare il database (tabelle in fondo a TracciabilitaManager), poi l'app web per le pistole.
- Decidere numero, posizione e dimensione dei monitor (uno per zona o uno centrale).
- Sicurezza: spostare utente e password del database fuori dal codice.